

① Consideramos la ecuación $\dot{x} = X(t, x)$ donde $X \in C(D, \mathbb{R}^d)$ y $D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ es un abierto conexo. Se supone que $x: I \rightarrow \mathbb{R}^d$ es una solución.

a) Demuestra que $x \in C^1(I, \mathbb{R}^d)$

x es solución $\Rightarrow$ es derivable y cumple $\dot{x}(t) = X(t, x(t))$
 $\Rightarrow x \in C^1(I, \mathbb{R}^d)$ por ser x y X continuas. Es decir,
 $t \mapsto (t, x(t)) \mapsto X(t, x(t))$ es cont. por ser composición de continuas.

b) Se supone $X \in C^k(D, \mathbb{R}^d)$, $k \geq 1$. Demuestra que $x \in C^{k+1}(I, \mathbb{R}^d)$.

Habiendo probado el caso base de la inducción (apartado a), suponemos válido para k y probamos para $k+1$.

Como $X \in C^k(I, \mathbb{R}^d) \Rightarrow X \in C^{k-1}(I, \mathbb{R}^d) \Rightarrow$

$x \in C^k(I, \mathbb{R}^d)$ (aplicamos hipótesis al paso previo).

Por tanto, como $\dot{x}(t) = X(t, x(t)) \Rightarrow \dot{x} \in C^k(I, \mathbb{R}^d)$ por ser composición de funciones clase $k \Rightarrow x \in C^{k+1}(I, \mathbb{R}^d)$

c) Se supone ahora que X es continuo pero no C^1 . ¿Puede ocurrir que $x(t)$ sea de clase C^2 ?

Sí puede ocurrir.

Sea $X: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} / X(t, x) = 3x^{2/3} \Rightarrow X$ cont.

$\frac{\partial X}{\partial x}(t, x) = 2x^{-1/3} \Rightarrow$ No es derivable en 0 $\Rightarrow$ no es C^1

Sea $x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / x(t) = t^3$. Vemos $x \in C^\infty(\mathbb{R})$ y es solución de $\dot{x}(t) = X(t, x(t))$ pues:

1) x es derivable 2) $(t, t^3) \in \mathbb{R}^2 \forall t \in \mathbb{R}$ 3) $\dot{x}(t) = 3t^2 = 3x(t)^{2/3}$